

Giriş

Toplum içinde yaşamının temelinde ise ilişki ve iletişim yatar. İletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki taraf arasında duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişi olarak tanımlanır. İlişkili iki birim arasındaki mesaj alışverişi olarak da düşünülebilir. İletişim gerçekleşebilmesi için birden fazla figürün ve sürecin sonunda aralarında bir alışveriş durumu meydana gelir. Bu süreç sonucunda anlama ve anlaşılma, aktarım, karşılıklı izin, bağlantı, değişim, paylaşım, etki ve dönüşüm meydana gelir.

Günümüzdeki veri akış hızı düşünüldüğünde görsellerden yararlanılmadan veriden bilgiye dönüşüm, bilginin paylaşımı ve kalıcı etkisi düşünülemez. Bugün bilgigrafinin profesyonel bir disiplin olarak çok daha önemli olmasının sebebi budur. Bu disiplinin prensipleri ve ilkeleri ise mesleğin kendi normlarını yükseltmek adına çok daha öğrenilmesi ve aktarılması gereken bir hâl almıştır.

Bilgigrafi Tasarımında Temel Prensipler

Bilgigrafi tasarımındaki temel prensipler, doğru görsel iletişimin sağlanması ve bilginin hızlı ve etkin biçimde iletilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu prensipler arasında Gestalt ilkeleri, hiyerarşi, ölçek ve oran, özellikle bilgigrafi tasarımında esas olarak öne çıkar.

Bu temel prensipler, bilgigrafi tasarımının etkili bir görsel iletişim aracı olmasını ve izleyicinin bilgiye odaklanmasını kolaylaştırır. Bilgiler arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve tasarımın genel etkisini artırır.

Gestalt İlkeleri

Almanca “gestalt” kelimesi, “tam form” veya “konfigürasyon” anlamına gelir ve Gestalt psikolojisinde temel fikir, algının parçalarının toplamından farklı ve daha fazlasını oluşturduğudur. Gestalt ilkeleri, dünyanın sadece dışsal bir varlık olmadığını, aynı zamanda algılama sürecinde inşa edildiğini vurgular.

Özellikle sanatçılar ve tasarımcılar tarafından sıklıkla odaklanılan bazı Gestalt ilkeleri şunlardır:

- Yakınlık ilkesi
- Benzerlik ilkesi
- Devamlılık ilkesi
- Kapalılık ilkesi
- Figür-zemin ilkesi

Yakınlık İlkesi

Gestalt ilkelerinden biri olan “yakınlık ilkesi,” nesnelerin birbirlerine olan mesafeye dayalı olarak nasıl algılandığını açıklar. Bu ilkeye göre, nesneler bir arada bulunduklarında bir grup oluştururlar ve bu grup içinde daha yakın olan nesneler, birlikte algılanma eğilimindedir.

Yakınlık ilkesi, bir arada bulunan nesneleri insanların nasıl algıladığını kavramak için önemlidir.

Bu ilke, bilgigrafların etkili iletişim araçları olmalarını sağlar ve karmaşık verilerin görsel olarak anlaşılabilir hâle gelmesine yardımcı olur.

Benzerlik İlkesi

“Benzerlik ilkesi,” görsel algıda ve bireylerin nesneleri veya öğeleri bir araya getirme eğilimindeki bir yasa olarak tanımlanır. Bu ilkeye göre, benzer görünen öğeler bir araya gelme eğilimindedir ve insanlar bu tür öğeleri bir grup olarak algılar. Benzerlik ilkesi, öğelerin birbirine benzeyen görsel özelliklere sahip olduğu durumlarda etkindir. Bu benzerlik, renk, şekil, boyut veya diğer görsel özellikleri içerebilir.

Bilgigrafi tasarımında benzerlik ilkesi şu şekillerde kullanılabilir:

- Renk
- Şekil
- Boyut
- Stil

Benzerlik ilkesi, bilgigrafi tasarımında izleyicinin karmaşık verileri daha iyi anlamasına, hızla bilgiyi işlemesine ve kolayca karşılaştırmalar yapmasına katkı sağlar. Tasarımcılar bu ilkeyi kullanarak görsel iletişimi güçlendirebilir ve izleyicinin dikkatini öne çıkan öğelere odaklayabilir.

Devamlılık İlkesi

Devamlılık ilkesi, insanların görsel algılamalarında birçok öğeyi sürekli ve kesintisiz bir şekilde izlemeye eğilimli olduklarını ifade eder. Bu ilke, nesnelerin veya öğelerin birbirine doğal bir akışla bağlandığında veya bir çizginin, desenin veya öğenin diğerine kesintisiz bir şekilde uzandığında, insanların bu bağlantıları izlemeye devam etme eğiliminde olduğunu vurgular.

Bilgigrafi tasarımında devamlılık ilkesi, bilgiyi düzenlemek ve iletmek için önemli bir tasarım ilkesidir. Bilgigrafi tasarımında devamlılık ilkesinin nasıl kullanılabileceğine dair bazı örnek başlıkları şöyle sıralanabilir:

- Metin akışı
- Grafik öğelerin bağlantısı
- Renk ve stil sürekliliği
- Okunurluk ve akıcılık

Kapalılık İlkesi

“Kapalılık ilkesi”, algıda bütünü oluşturan görsel öğelerin, eksik veya tamamlanmamış formları tamamlama eğiliminde olduğunu açıklar. Bu ilkeye göre, insanlar eksik olan bilgileri doldurma veya birleştirme eğilimindedirler, böylece karmaşık veya kısmi görüntülerdeki eksiklikleri kapatır ve anlamlı bir bütün oluşturur. Bu ilke, insanların görsel bilgileri düzenli ve anlamlı bir şekilde algılamalarına yardımcı olur.

Gestalt’ın kapalılık ilkesi, bilgigrafi tasarımında önemli bir rol oynar. Kapalılık ilkesi, birçok farklı bilgi öğesini veya



GİT310U-BİLGİ GÖRSELLEŞTİRME

Ünite 6: Bilgi Görselleştirmede Temel Unsur ve Prensipler

nesneyi içeren karmaşık bir bilgigrafiyi daha düzenli ve anlamlı hâle getirme amacı taşır.

Figür-zemin İlkesi

“Figür-zemin ilkesi”, Gestalt psikolojisinin nesnelerin bir arka plana karşı nasıl algılandığına odaklanan ilkesidir. Bu ilkeye göre, bir nesnenin bir arka plana göre algılanması, nesnenin ve arka planın birbirinden ayrılabilir ve net bir şekilde tanımlanabilir olmasını sağlayabilir. Figür, odaklanılan nesneyi temsil eder, zemin ise figürün önünde bulunan arka planı ifade eder.

İyi bir figür-zemin ilişkisi, bilgigrafi ve diğer grafik tasarımlarda karmaşık verileri daha anlaşılır hâle getirmemize yardımcı olabilir. Bu ilkeye göre, bilgigrafini karmaşık bilgi yükü ve görsel ağırlığı içinde izleyici, bir nesneyi veya figürü etrafındaki zeminden ayırt eder ve bu ayırımı görsel algıyı etkiler.

Bilgigrafi tasarımında figür-zemin ilkesi, karmaşık verilerin düzenlenmesi ve önemli olanın vurgulanmasında önemli bir rol oynar. Tasarımcılar, önemli bilgileri vurgulamak için figür-zemin ilkesini kullanabilirler.

Hiyerarşi, Oran ve Ölçek

Bilgigrafi tasarımında hiyerarşi, bilginin öne çıkarılması, anlamın iletilmesi ve izleyicinin odak noktasının belirlenmesi açısından temel ilkedir. Hiyerarşi, farklı öğelerin önem sıralamasını belirlemekte, izleyicinin bilgiyi anlama sürecini yönlendirmekte ve akışı tasarlamaya yaramaktadır. Hiyerarşinin oluşturulmasında, ölçek ve oran büyük bir rol oynamaktadır. Ölçek, bilgilerin büyüklüğünü ve önemini belirlemekte kullanılan araçtır ve bilgiler arasındaki görsel ilişkiyi düzenler. Oran ise ölçeklerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayarak tasarımın denge ve düzenini oluşturur.

Hiyerarşi

Hiyerarşi, bilgilerin önemine ve değerine göre düzenlenen bir sistemdir, bu sistem kararı veren kişiye ve kullanılan kriterlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hiyerarşi, özellikle yoğun bilgi içeren tasarımlarda bilginin net bir şekilde iletilmesi için kullanılır. Tasarımcılar, bilgiyi düzenleyerek ve bir öncelik sırası oluşturur ve bilgigrafi tasarımlarını buna uygun biçimde görselleştirirler. Hiyerarşi, bilgi tasarımının önemli bir parçasıdır ve bilgi mimarisinin temel bileşenidir.

Ölçek ve Oran

Kilometre, kilogram veya para birimi gibi ölçü birimlerini anlamlı hâle getirmenin yolu, bunları bir tanıdık referansla karşılaştırmaktır veya oransal bir görsel ilişki kurmaktır. Ölçek, bir bağlam içinde ve diğer nesnelerle orantılı olarak değerlendirildiğinde anlamlı hâle gelir ve akılda yer etmeye başlar.

İki tür ölçek türünden bahsedilebilir. İlk tür, matematiksel hesaplamalarla belirlenen gerçek nesnenin belirli bir oranda büyütülmesi veya küçültülmesi ile oluşturulur ve nesnenin gerçek boyutları ile olan ilişkiyi tasvir eder.

İkinci tür ölçek ise, deneyimlerimizle elde ettiğimiz görsel algılarla ilgilidir. Bu deneyimler, nesnenin boyutunu algılama yeteneğimizle sınırlıdır ve genellikle bedenimizle veya diğer nesnelerle karşılaştırma yapma veya önceki deneyimlerimizi hatırlama yoluyla oluşur.

Bilgigrafi Tasarımında Temel Unsurlar

Tipografik tasarım, metindeki bilgi örüntüsünün işlevsel biçimde izleyiciye ulaşmasının yanı sıra estetik kazanımlar açısından da oldukça önem taşımaktadır. Okunurluk ve okuturluk, bilgiye erişimi kolaylaştırırken; doğru yazı tipi seçimi, tasarımın amacına ve hedef kitleye uygun bir tasarım oluşturarak tasarım dilini güçlendirir ve bilgigrafik içeriğin daha etkili bir şekilde iletilmesini destekler.

Tipografi Kullanımı

Tipografi, yazılı metinlere görsel bir biçim verme aracıdır. Bilgigrafi tasarımı için de tipografinin rolü kritiktir. Yazı, bilgigrafi tasarımlarında bilgiyi iletmek için kullanılan bir araç olarak yazı hiyerarşisini belirlemekte, semboller ve görsel imgelerin anlatımını desteklemektedir. Tipografi tasarımının en önemli noktalarından biri tecrübe ve profesyonellik isteyen doğru yazı karakterinin seçimidir.

Tipografik tasarım bilgigrafi tasarımının sıralı anlatımı ve hiyerarşik yapısını desteklemeli ve düzeni sağlamalıdır. Özellikle bilgigrafi tasarımı içindeki az ve öz tipografi, okunabilirlik ve bilgiyi etkili bir şekilde iletebilme açısından önemlidir.

Okunurluk ve Okuturluk

Okuturluk, yazı karakterinin kendi kendisini okutma özelliği ile ilgilidir. Okunurluk ise yazının düzenlenerek kolayca okunur hâle getirilmesini ifade eder. Okuturluk için, yazı karakterinin belirli özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler arasında harf formlarının farklılığı, yeterli kontrast, büyük x yüksekliği, geniş iç boşluklar ve temiz harf biçimleri bulunur. Okunurluk ise yazının boyutu, rengi, alan kullanımı ve düzenlemesi gibi faktörlere odaklanır.

Yazı Tipi Seçimi

Yazı tipleri seçimi yaparken, harflerin karakteristik biçimleri, oranları ve vuruşlarının yazının görsel etkisini nasıl etkilediğini anlamak önemlidir.

Grafik tasarımcı, uygun bir yazı karakterini seçmek için denemeler yapmalı ve tasarımın amacına ve mesajına uygun bir seçim yapana kadar araştırmaya ve çalışmaya devam etmelidir. Bu şekilde, yazı karakteri seçimi tasarımın etkisini artırılabilir ve izleyiciyle daha iyi iletişim kurulmasını sağlayabilir.

Bilgigrafi Tasarımında Izgara (Grid) Kullanımı

Izgara, tasarımın düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yardımcı olan araçtır. Grafik tasarımcılar, ızgara kullanarak görsel öğelerin sayfada nasıl yerleştirileceği ve birbirleriyle nasıl ilişkilendirileceği konusunda rehberlik eder. Izgaralar, günümüz tasarım dünyasında önemli bir rol oynar ve bir tasarımın düzenini



ve organizasyonunu sağlamak için kullanılır. Genellikle dikey sütunlar ve yatay asma noktalarının kombinasyonundan oluşurlar.

Bilgigrafi tasarımında da ızgaraların kullanımı oldukça önemlidir çünkü bu tasarımlar, genellikle büyük miktardaki bilgiyi düzenlemeyi gerektirir. Izgara sistemleri, karmaşık bilgilerin basitleştirilmesine ve izleyicilere anlamaları için düzen oluşturmada kolay bir yolunu sunar. Her tasarım projesinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen ızgaralar, bilgiyi düzenleme, devamlı ve sürdürülebilir bir tasarım yaratma, hiyerarşi oluşturma ve vurgulama açısından tasarımcılara rehberlik eder.

Bilgigrafi Tasarımında Renk Kullanımı

Renkler, insan algısında hem içgüdüsel hem de kültürel çağrışımlar oluşturan güçlü göstergelerdir.

Bilgigrafi tasarımında renk kullanımı oldukça önemlidir çünkü renkler, bilgilerin iletilmesinde güçlü bir araç olarak hizmet edebilir. Altta verilen örneklerle renk kullanımının bilgigrafi tasarımındaki rolünün açıklanması mümkündür:

- **Vurgu:** Bilgigrafilerde, belirli verilerin vurgulanması önemlidir. Renkler, bu tür vurgular için mükemmel bir araçtır.
- **Kategorizasyon:** Bilgigrafilerde çok sayıda veriyi kategorilere ayırmak yaygındır. Renkler, her kategoriye temsil etmek için kullanılabilir.
- **Zaman ve Değişim Betimlemesi:** Renkler aynı verinin zaman içindeki değişimini veya karşılaştırmalarını göstermek için kullanılabilir.
- **Renk Kodlaması:** Renkler, deneyimler sonucu elde edilmiş mevcut bilgileri hızlıca tanımlamanın bir yolu olarak kullanılabilir.
- **Uyum ve Zıtlık:** Renklerin birbiriyle nasıl uyum sağladığı veya zıtlık yarattığı bilgigrafi tasarımı içinde verinin görselleştirme amacına uygun olarak kullanılabilir.

Bilgigrafi Tasarımında Grafik Sistemler

Grafik sistemleri, karmaşık verilerin sayısal bir liste veya sözlü açıklamalar yerine grafik öğelerle temsil edildiği bir yöntemdir. Bu yöntem, bir yapı, durum veya sürecin anlaşılmasını kolaylaştırır, çünkü görsel öğeler, sayılar tablosundaki verileri anlama sürecinden daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarır. Bu yaklaşım, insan beyninin karmaşık verileri hızla işlemesine olanak tanır ve sayıların kültür, dil veya ırk farklarına bakılmaksızın evrensel bir iletişim aracı olarak işlev görür.

Grafik Format

Grafik format, verilerin görsel olarak temsil edildiği yapı veya düzen biçimidir. Bu grafik formatlar, belirli bilgiyi aktarmak veya belirli bir amacı yerine getirmek için kullanılan tasarım ve düzenlemeleri içerir.

Grafik formatı, veri görselleştirmenin temel bir bileşenidir ve doğru format seçimi, bilgilerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Entelektüel Amaç veya İşlev

Grafik sistemlerde entelektüel amaç ve işlev, bir görselin veya grafik temsilin tasarlandığı amacı ve işlevi ifade eder. Bu, görselin belirli bir zihinsel işlevi veya amacı yerine getirmek üzere tasarlandığı şeklidir.

Entelektüel amaç ve işlev, bir grafik veya görselin ne amaçla kullanılacağını ve hangi tür bilgiyi aktarmak veya iletmek için tasarlandığını anlamak için önemlidir.

İçerik Türü

Grafik sistemlerde “ifade ettikleri içerik türü,” bir grafik veya görselin taşıdığı bilgi türünü belirtir. Bu, görselin hangi tür bilgiyi temsil ettiği ve ilettiği şeklidir. İfade ettikleri içerik türü, görselin içeriğini ve kullanıcıya aktarmayı amaçladığı bilgiyi tanımlar. Bu kavram, görselin ne tür bilgiyi temsil ettiğini anlamak ve izleyicinin beklentilerini karşılamak için tasarım sürecinde önemlidir.

Anlamı Yapılandırma Yöntemleri

Grafik sistemlerde “anlamı yapılandırma biçimleri,” bir grafik veya görselin bilgiyi nasıl organize ettiğini ve anlam inşa ettiğini belirtir. Bu kavram, bir görselin içeriğini ve anlamını nasıl ilettiğini anlamak için önemlidir. İfade edilen bilginin yapılandırılma şekli, görselin hangi unsurlarını bir araya getirildiği, hangi özelliklerin vurgulandığı ve nasıl bir anlamın oluşturulduğunu tanımlar.

Disiplin Kökenleri

Johanna Drucker’e göre “disiplin kökenleri”, bir görselin veya grafik öğesinin hangi bilimsel veya mesleki disiplinden geldiğini ve o disiplinin metodlarını nasıl yansıttığını ifade eder. Disiplin kökenleri, bir görselin oluşturulduğu bağlamı ve bilimsel/teknik alanı temsil etme şeklini açıklar. Bu kavram, bir görselin hangi uzmanlık alanından veya meslekten kaynaklandığını ve bu kaynağın bilgiyi nasıl temsil ettiğini anlamamıza yardımcı olur.

Drucker’ın sınıflandırması, görsel bilgi sunumlarının hangi disiplinlerden veya uzmanlık alanlarından geldiğini anlamamıza yardımcı olur ve görsel iletişimde kullanılan yöntemlerin çeşitliliğini yansıtır. Bu, tasarımcıların belirli bir bilgi veya mesajı temsil etmek için hangi disiplin kökenlerini seçeceklerini ve bu seçimlerin görsel sunumun etkisini nasıl etkileyeceğini anlamalarına yardımcı olur. Bu parametreler, bir görselin ne tür bilgileri iletmek üzere tasarlandığını ve hangi bağlamda kullanılabileceğini anlamak için önemlidir.